

Основные понятия баз данных

Рассмотрим ключевые понятия, структуру и модели баз данных, а также уровни абстракции и представление данных.



Понятия данных и информации

Данные

это факты, символы, числа, текст и др., которые сами по себе не несут смысла.



Текст



Числа



Дата



Изображения



Звук

Информация

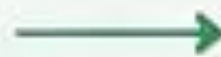
это данные, обработанные и имеющие смысл для получателя.



Данные



Обработка



Информация

Определения БД и СУБД



База данных (БД)

организованная совокупность взаимосвязанных данных, предназначенная для длительного хранения и эффективного использования.



Система управления базами данных (СУБД)

программное обеспечение, позволяющее создавать базы данных, управлять данными, обеспечивать их целостность, безопасность и доступ пользователей.

Структура системы с базой данных



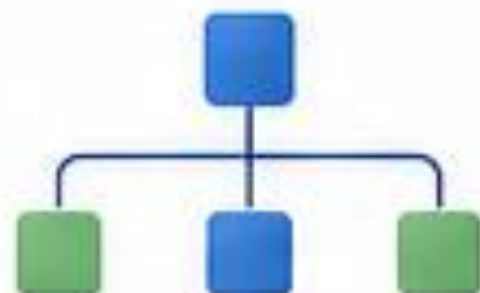
Уровни абстракции данных



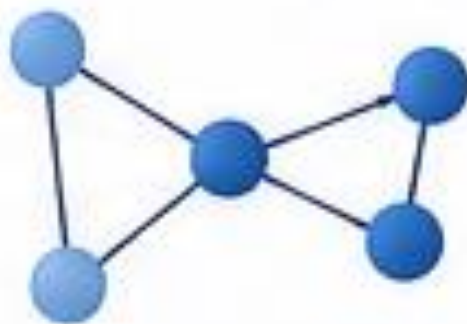
Логические структуры данных

Определяют способ организации данных с точки зрения логической модели, независимо от физического хранения.

Иерархическая структура



Сетевая структура



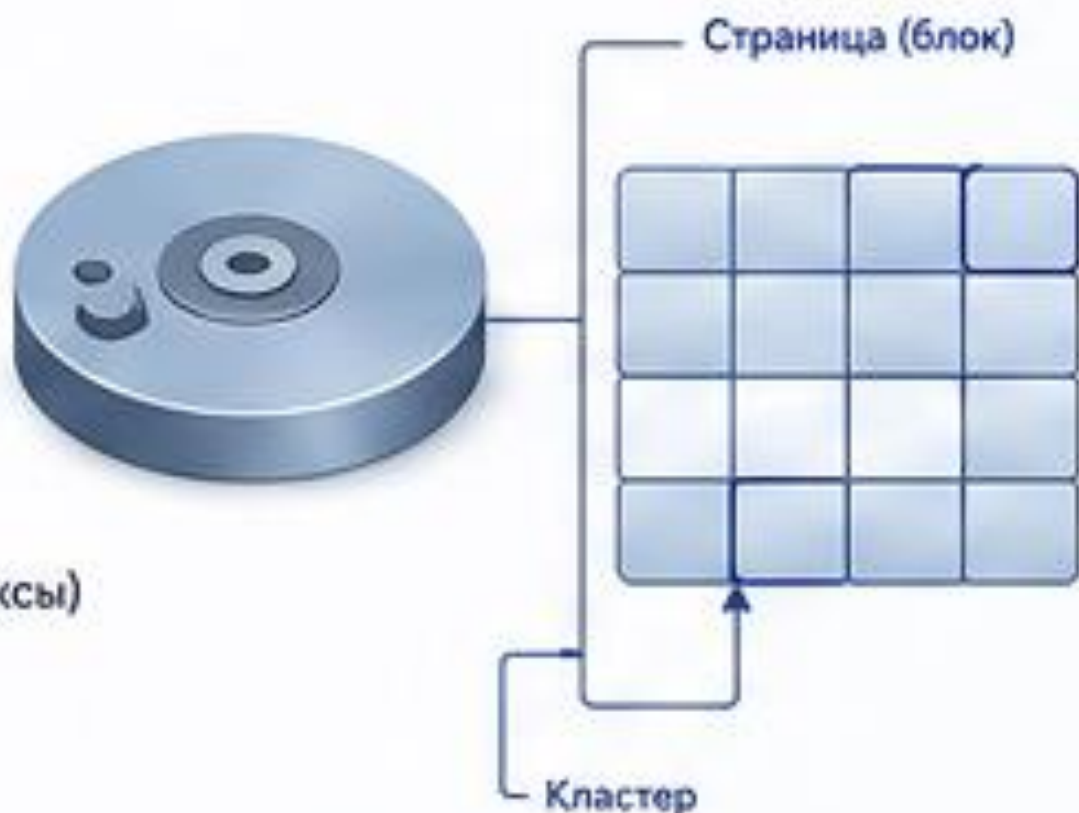
Реляционная структура

ID	ФИО	Курс	Группа
1	Иванов И.И.	1	ИС-11
2	Петров П.П.	2	ИС-11
3	Сидоров А.А.	1	ИС-12
...	...	...	...

Физические структуры данных

Определяют способ хранения данных на физических носителях.

- ▶ Файлы (последовательные)
- ▶ Страницы и блоки
- ▶ Индексы (В-деревья, хеш-индексы)
- ▶ Кластеры



Модели баз данных

Модель данных – это способ представления данных, связей между ними и правил обработки.

Иерархическая модель



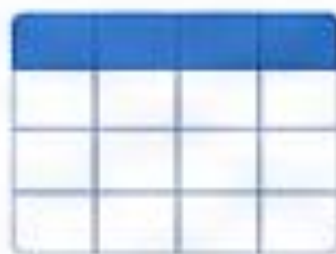
Данные организованы в виде дерева (один-ко-многим).

Сетевая модель



Данные имеют сложные связи (многие-ко-многим).

Реляционная модель



Данные представлены в виде таблиц (отношений).

Объектно-ориентированная модель



Данные представлены в виде объектов, классов и их связей.

Связь понятий

Взаимосвязь основных понятий базы данных

